

Roll No

EC-503 (B) (GS)
B.Tech., V Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Mobile Communication

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
 किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
 सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
 किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain frequency reuse concept with the help of proper cellular diagram. Also draw a cellular system with 19-cell reuse and locate the co-channel cells for this system.
 उचित सेलुलर आरेख की सहायता से आवृत्ति पुनः उपयोग अवधारणा को समझाइए। 19-सेल पुनः उपयोग के साथ एक सेलुलर प्रणाली भी बनाइए और इस प्रणाली के लिए सह-चैनल कोशिकाओं का पता लगाइए।

- b) Illustrate the MAHO technique and Queuing concept in hand off. Also explain the different types of handoff in mobile communication.

MAHO तकनीक और कतारबद्ध अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझाइए। मोबाइल संचार में विभिन्न प्रकार के हैंडऑफ के बारे में भी बताइए।

2. a) Explain foliage losses and propagation in near-in-distance.
 पर्ण हानि और निकट-दूरी में प्रसार को समझाइए।
- b) If the coherence bandwidth is calculated as 100 kHz in the given radio channel of 900 MHz frequency, calculate the maximum symbol rate that can be transmitted over this channel that will suffer minimal intersymbol interference.
 यदि 900 MHz आवृत्ति के दिए गए रेडियो चैनल में सुसंगतता बैंडविड्थ की गणना 100 kHz के रूप में की जाती है, तो इस चैनल पर प्रसारित होने वाली अधिकतम प्रतीक दर की गणना करें जो न्यूनतम अंतरप्रतीक हस्तक्षेप को झेलेगी।
3. a) Discuss the small scale multipath propagation.
 स्माल स्केल मल्टीपथ प्रोपेगेशन को बताइए।
- b) Explain frequency management and channel assignment.
 फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट और चैनल असाइनमेंट समझाइये।
4. a) What are the different multiplexing techniques?
 मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक के विभिन्न प्रकार क्या हैं?
- b) Explain frame structure.
 फ्रेम स्ट्रक्चर समझाइये।

5. a) Explain spread spectrum multiple access in detail.
स्प्रेड स्पेक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस को विस्तार से समझाइए।
b) Describe Code Division Multiple Accessing (CDMA).
Also discuss output power limit and control in CDMA.
कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेसिंग (CDMA) का वर्णन करें। CDMA में आउटपुट पावर लिमिट और कंट्रोल पर भी चर्चा करें।
6. a) Explain Clarke's model of flat fading.
क्लार्क के फ्लैट फेडिंग के मॉडल को समझाइए।
b) List the various techniques used to expand the capacity of a cellular system and explain.
एक कोशिकीय तंत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त विभिन्न तकनीकों की सूची बनाइए और समझाइए।
7. a) What is CDMA? Write advantages of CDMA over FDMA for TDMA technologies.
CDMA क्या है? TDMA प्रौद्योगिकियों के लिए FDMA की तुलना में CDMA के लाभ लिखिए।
b) If B_t is 12.5 MHz B_{guard} is 10 kHz and B_c is 30 kHz. Find the number of channels available in an FDMA system.
यदि B_t 12.5 MHz है। B_{guard} 10 kHz और B_c 30 kHz है। FDMA सिस्टम में उपलब्ध चैनलों की संख्या ज्ञात कीजिए।
8. Write short note on (any two):
i) Multiple input multiple output system
ii) Orthogonal frequency division multiplexing
iii) Diversity (spatial)

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। (कोई दो)

- i) मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम
ii) ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग
iii) विविधता (स्थानिक)
